

概率论第一周作业

水至月生

2026 年 3 月 5 日

1. 在某城市中, 共发行三种报纸 A, B, C 。在这城市的居民中, 订阅 A 的占 45%, 订阅 B 的占 35%, 订阅 C 的占 30%, 同时订阅 A 及 B 的占 10%, 同时订阅 A 及 C 的占 8%, 同时订阅 B 及 C 的占 5%, 同时订阅 A, B, C 的占 3%。试求下列百分率: (1) 只订阅 A 的; (2) 只订阅 A 及 B 的; (3) 只订阅一种报纸的; (4) 正好订阅两种报纸的; (5) 至少订阅一种报纸的; (6) 不订阅任何报纸的。

证明 设事件 A, B, C 分别表示订阅报纸 A, B, C , 则已知:

$$\begin{aligned}P(A) &= 0.45, & P(B) &= 0.35, & P(C) &= 0.30, \\P(AB) &= 0.10, & P(AC) &= 0.08, & P(BC) &= 0.05, \\P(ABC) &= 0.03.\end{aligned}$$

(1) 只订阅 A :

$$P(\overline{AB}\overline{C}) = P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = 0.45 - 0.10 - 0.08 + 0.03 = 0.30$$

(2) 只订阅 A 及 B :

$$P(\overline{ABC}) = P(AB) - P(ABC) = 0.10 - 0.03 = 0.07$$

(3) 只订阅一种报纸:

$$P(\overline{BAC}) = 0.35 - 0.10 - 0.05 + 0.03 = 0.23$$

$$P(\overline{CAB}) = 0.30 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.20$$

因此:

$$P(\text{只一种}) = 0.30 + 0.23 + 0.20 = 0.73$$

(4) 正好订阅两种报纸:

$$\begin{aligned} P(\text{正好两种}) &= P(AB\bar{C}) + P(A\bar{B}C) + P(\bar{A}BC) \\ &= 0.07 + (0.08 - 0.03) + (0.05 - 0.03) = 0.14 \end{aligned}$$

(5) 至少订阅一种报纸:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 0.45 + 0.35 + 0.30 - 0.10 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.90 \end{aligned}$$

(6) 不订阅任何报纸:

$$P(\overline{ABC}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.90 = 0.10$$

2. 若 A, B, C 是随机事件, 说明下列关系式的概率意义: (1) $ABC = A$; (2) $A \cup B \cup C = A$; (3) $AB \subset C$; (4) $A \subset \overline{BC}$ 。

证明 (1) $ABC = A$: 事件 A 发生时, 事件 B 和 C 必然同时发生。

(2) $A \cup B \cup C = A$: 事件 B 或 C 发生时, 事件 A 必然发生。

(3) $AB \subset C$: 表示事件 A 和 B 同时发生时, 事件 C 必然发生。

(4) $A \subset \overline{BC}$: 表示事件 A 发生时, 事件 B 和 C 不可能同时发生。

3. 在某班学生中任选一个同学, 以事件 A 表示选到的是男同学, 事件 B 表示选到的人不喜欢唱歌, 事件 C 表示选到的人是运动员。(1) 表述 $\overline{ABC}$ 及 $A\overline{BC}$; (2) 什么条件下成立 $ABC = A$; (3) 何时成立 $\overline{C} \subset B$; (4) 何时同时成立 $A = B$ 及 $\overline{A} = C$ 。

证明 (1) $\overline{ABC}$: 选到的是男同学, 喜欢唱歌, 并且是运动员;

$\overline{A}BC$: 选到的是女同学, 不喜欢唱歌, 并且不是运动员。

(2) $A \subset BC$, 即所有男同学都不喜欢唱歌且是运动员。

(3) 非运动员的学生都不喜欢唱歌。

(4) 男同学都不喜欢唱歌且女同学都喜欢唱歌, 女同学都是运动员且男同学都不是运动员。

4. 试证:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 + \overline{A}_1 A_2 + \overline{A}_1 \overline{A}_2 A_3 + \cdots + \overline{A}_1 \overline{A}_2 \overline{A}_3 \cdots \overline{A}_{n-1} A_n,$$

并对 $n = 4$, 画出文图。

证明 归纳法, 当 $n = 1$ 时, 显然成立。

假设当 $n = k$ 时等式成立, 即:

$$\bigcup_{i=1}^k A_i = A_1 + \overline{A_1}A_2 + \cdots + \overline{A_1}\overline{A_2}\cdots\overline{A_{k-1}}A_k$$

当 $n = k + 1$ 时:

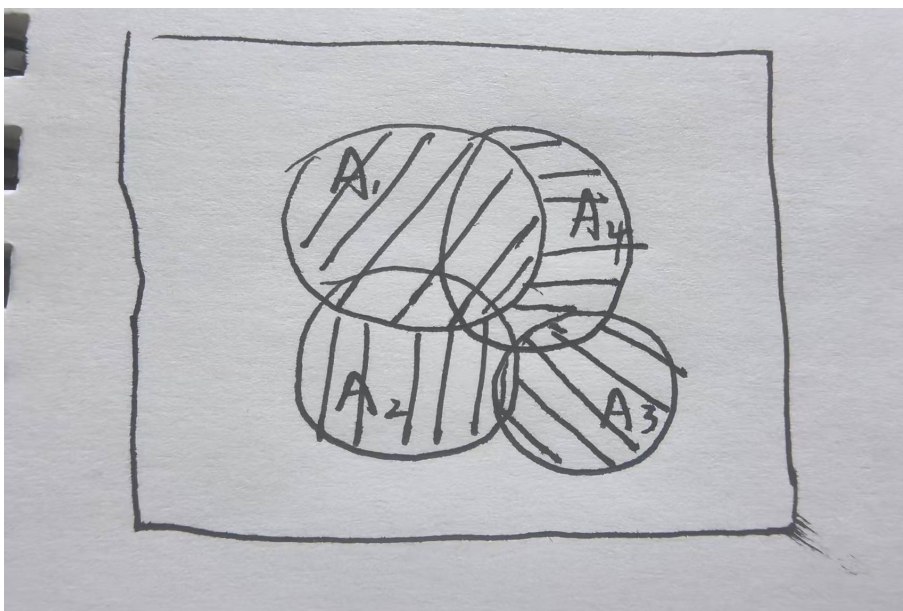
$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i &= \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \right) \cup A_{k+1} \\ &= \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \right) + \overline{\bigcup_{i=1}^k A_i} A_{k+1} \\ &= (A_1 + \overline{A_1}A_2 + \cdots + \overline{A_1}\cdots\overline{A_{k-1}}A_k) + \overline{A_1}\cdots\overline{A_k}A_{k+1}\end{aligned}$$

因此等式对 $n = k + 1$ 也成立。

综上等式对任意正整数 n 成立。

当 $n = 4$ 时, 分解式为:

$$\bigcup_{i=1}^4 A_i = A_1 + \overline{A_1}A_2 + \overline{A_1}\overline{A_2}A_3 + \overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}A_4$$



5. 为“剪刀·石头·布”游戏造一个样本空间, 定义有关事件, 并考虑如何给定概率。

证明 样本空间：设甲出的手势为第一个元素，乙出的手势为第二个元素，其中 S 表示石头， J 表示剪刀， B 表示布，则样本空间为：

$$\Omega = \{(S, S), (S, J), (S, B), (J, S), (J, J), (J, B), (B, S), (B, J), (B, B)\}$$

事件：甲赢： $A = \{(S, J), (J, B), (B, S)\}$ 乙赢： $B = \{(J, S), (B, J), (S, B)\}$
平局： $C = \{(S, S), (J, J), (B, B)\}$

概率设定：假设双方独立且等可能出拳，则每个样本点的概率相等，因此： $P(A) = P(B) = P(C) = 3/9 = 1/3$

6. 若 A, B, C, D 是四个事件，试用这四个事件表示下列各事件：(1) 这四个事件至少发生一个；(2) A, B 都发生而 C, D 都不发生；(3) 这四个事件恰好发生两个；(4) 这四个事件都不发生；(5) 这四个事件中至多发生一个。

证明 (1) $A \cup B \cup C \cup D$

$$(2) \overline{ABCD}$$

$$(3) \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD}$$

$$(4) \overline{ABCD}$$

$$(5) \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD}$$

13. 从 6 双不同的手套中任取 4 只，问其中恰有一双配对的概率是多少？

证明 总取法数为 $\binom{12}{4}$ ；其中恰有一双配对的取法：先选 1 双配对的手套 $\binom{6}{1}$ ，再从剩下 5 双中选 2 双，每双各取 1 只 $\binom{5}{2} \times 2 \times 2$ ，故

$$P = \frac{\binom{6}{1} \times \binom{5}{2} \times 2 \times 2}{\binom{12}{4}} = \frac{6 \times 10 \times 4}{495} = \frac{240}{495} = \frac{16}{33}$$

14. 从 n 双不同的鞋子中任取 $2r$ ($2r < n$) 只，求下列事件发生的概率：(1) 没有成对的鞋子；(2) 只有一对鞋子；(3) 恰有两对鞋子；(4) 有 r 对鞋子。

证明 总取法数为 $\binom{2n}{2r}$

(1) 从 n 双中选 $2r$ 双，每双各取 1 只：

$$P_1 = \frac{\binom{n}{2r} \times 2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}$$

(2) 先选 1 双配对的 $\left(\binom{n}{1}\right)$, 再从剩下 $n-1$ 双中选 $2r-2$ 双, 每双各取 1 只:

$$P_2 = \frac{\binom{n}{1} \times \binom{n-1}{2r-2} \times 2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}$$

(3) 先选 2 双配对的 $\left(\binom{n}{2}\right)$, 再从剩下 $n-2$ 双中选 $2r-4$ 双, 每双各取 1 只:

$$P_3 = \frac{\binom{n}{2} \times \binom{n-2}{2r-4} \times 2^{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}$$

(4) 直接选 r 双配对的鞋子:

$$P_4 = \frac{\binom{n}{r}}{\binom{2n}{2r}}$$

15. m 个男孩和 n 个女孩 ($n \leq m$) 随机地沿着圆桌坐下, 试求任意两个女孩都不相邻的概率。

证明 先假设男孩已经全部排列好, 女孩插入男孩之间, 逐个插入, 插入一个时女孩都不相邻为概率 0。插入 n 个女孩时任意两个女孩都不相邻, 则插入第 $n+1$ 个女孩后任意两个女孩都不相邻的概率为 $P_n = \frac{m+n}{m-n}$, 从而

$$P = P_1 \cdot P_2 \cdots P_{n-1} = \frac{m! \times (m-1)!}{(m+n-1)! \times (m-n)!}$$

16. (分赌注问题) 甲、乙二人各出赌注 a , 约定谁先胜三局则赢得全部赌注, 现已赌三局, 甲二胜一负, 这时因故中止赌博, 若二人赌技相同, 问应如何分配赌注, 才算公平合理?

证明 甲、乙赌技相同, 每局胜率均为 0.5; 乙赢全部赌注的情况只有连赢两场

故乙获胜概率: $0.5 \times 0.5 = 0.25$ 。甲获胜总概率: $1 - 0.25 = 0.75$;

进而公平分配应该为甲得 $0.75 \times 2a = 1.5a$, 乙得 $0.25 \times 2a = 0.5a$ 。

24. 从 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求下列概率:

(1) 两数之和小于 1.2; (2) 两数之积小于 $\frac{1}{4}$; (3) 以上两个要求同时满足。

证明 将样本空间看为 $[0, 1]^2$, 总面积为 1

(1) 满足 $x + y < 1.2$, 面积为 $1 - \frac{1}{2} \times 0.8 \times 0.8 = 0.68$, 故 $P = 0.68$ 。

(2) 满足 $xy < \frac{1}{4}$, 面积为:

$$\int_0^{\frac{1}{4}} 1dx + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{1}{4x} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

故 $P = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ 。

(3) 先解 $x + y = 1.2$ 和 $xy = \frac{1}{4}$ 的交点, 得到

$$x_1 = \frac{6 - \sqrt{11}}{10}, x_2 = \frac{6 + \sqrt{11}}{10}$$

进而分段计算满足条件的面积, 得到

$$\begin{aligned} P &= 0.2 + \int_{\frac{1}{5}}^{x_1} (1.2 - x) dx + \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{4x} dx + \int_{x_1}^{x_2} (1.2 - x) dx \\ &= \frac{17 - 3\sqrt{11}}{25} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{6 + \sqrt{11}}{5}\right) \end{aligned}$$

25. 从 $(0, 1)$ 中随机地取二数 b 及 c , 试求方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有实根的概率。

证明 方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有实根的充要条件是 $\Delta = b^2 - 4c \geq 0$, 即 $c \leq \frac{b^2}{4}$ 。

样本空间为 $b, c \in (0, 1)$; 满足条件的面积:

$$\int_0^1 \frac{b^2}{4} db = \frac{1}{12}$$

故 $P = \frac{1}{12}$ 。

26. 在一张打上方格的纸上投一枚直径为 1 的硬币, 方格要多小才能使硬币与线不相交的概率小于 1%。

证明 设方格边长为 a , 若不想交硬币中心到方格边的距离均大于 $\frac{1}{2}$, 即中心落在边长为 $a - 1$ 的小正方形内。

概率 $P = \frac{(a-1)^2}{a^2} < 0.01$, 解得:

$$a < \frac{10}{9}$$

即方格边长小于 $\frac{10}{9}$ 时, 概率小于 0.01。

29. 在一线段 AB 中随机地取两个点把线段截为三段, 求这三段可以构成一个三角形的概率 (三线段能构成三角形的充要条件是任意二边之和大于第三边)。

证明 设线段 AB 长度为 1, 截点为 x, y ($0 < x < y < 1$), 三段长度为 $x, y - x, 1 - y$ 。

若能构成三角形, 则

$$\begin{cases} x + (y - x) > 1 - y \implies y > 0.5 \\ x + (1 - y) > y - x \implies y - x < 0.5 \\ (y - x) + (1 - y) > x \implies x < 0.5 \end{cases}$$

样本空间为 $0 < x < y < 1$; 满足条件的区域面积为 $\frac{1}{8}$, 故:

$$P = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

34. 某班有 N 名士兵, 每人各有一支枪, 这些枪外形全部一样, 再一次夜间紧急集合中, 若每人随机地取走一支枪, 问至少有一个人拿到自己的枪的概率

证明 设事件 A_i 表示第 i 个士兵拿到自己的枪。

根据容斥原理:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \binom{N}{k} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \frac{N!}{k!(N-k)!} \cdot \frac{(N-k)!}{N!} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \end{aligned}$$

因此, 至少有一个人拿到自己枪的概率为:

$$P = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k!}$$

36. 从一副扑克牌中有放回地一张张抽取, 求在抽取第 6 张时得到全部 4 种花色的概率。

证明 设抽到的 6 张牌中有方块, 红桃, 梅花, 黑桃的事件分别为 A_1, A_2, A_3, A_4
于是

$$\begin{aligned}
 P(A_1 A_2 A_3 A_4) &= 1 - P(\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3} \cup \overline{A_4}) \\
 &= 1 - \sum_{i=1}^4 P(\overline{A_i}) + \sum_{1 \leq i < j \leq 4} P(\overline{A_i A_j}) - \\
 &\quad \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} P(\overline{A_i A_j A_k}) + P(\overline{A_1 A_2 A_3 A_4}) \\
 &= 1 - 4\left(\frac{3}{4}\right)^6 + 6\left(\frac{2}{4}\right)^6 - 4\left(\frac{1}{4}\right)^6 \\
 &= \frac{195}{512}
 \end{aligned}$$

37. 考试时共有 N 张考签, n 个学生参加考试 ($n \geq N$), 被抽过的考签立刻放回, 求在考试结束之后, 至少有一张考签没有被抽到的概率.

证明 总抽取情况数: N^n ;

所有考签都被抽到的情况数:

$$\sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{N}{k} (N-k)^n$$

所有考签都被抽到的概率:

$$P(\text{全部抽到}) = \frac{1}{N^n} \sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{N}{k} (N-k)^n$$

至少有一张考签未被抽到的概率:

$$P = 1 - \frac{1}{N^n} \sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{N}{k} (N-k)^n = \frac{1}{N^n} \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \binom{N}{k} (N-k)^n$$

39. 用概率论想法求 N 阶行列式的展开式中包含主对角线元素的项数.

证明 定义事件: A_i 表示第 i 个主对角线元素 a_{ii} 出现在项中, 则至少包含一个主对角线元素的项数为 $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N|$;

于是根据容斥原理:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_N| = N! \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k!}$$

45. 证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$, 并讨论等号成立的条件.

证明

$$\begin{aligned} |P(AB) - P(A)P(B)| &= P(A)|P(B|A) - P(B)| \\ &= P(A)|P(B|A) - P(A)P(B|A) - (1 - P(A))P(B|\bar{A})| \\ &= P(A)(1 - P(A))|P(B|A) - P(B|\bar{A})| \leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AB) = \frac{1}{2}$ 或 0

46. 求包含事件 A, B 的最小 σ 域.

证明

$$\begin{aligned} \sigma(A, B) = \{ &\emptyset, \Omega, A, \bar{A}, B, \bar{B}, A \cap B, A \cap \bar{B}, \bar{A} \cap B, \bar{A} \cap \bar{B}, \\ &A \cup B, A \cup \bar{B}, \bar{A} \cup B, \bar{A} \cup \bar{B}, AB \cup \bar{A}\bar{B}, \bar{A}B \cup A\bar{B} \} \end{aligned}$$

47. 证明: (1) Ω 的一切子集组成的集类是一个 σ 域; (2) σ 域之交仍为 σ 域.

证明 (1) 设 F 是 Ω 的一切子集组成的集类, 验证 σ 域的 3 条公理:

1. 包含全集: $\Omega \in F$;
2. 对补运算封闭: 若 $A \in F$, 则 $\bar{A} = \Omega \setminus A$ 也是 Ω 的子集, 故 $\bar{A} \in F$;
3. 对可列并封闭: 若 $A_1, A_2, \dots \in F$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 是 Ω 的子集, 故 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$;

因此 F 是 σ 域。

(2) 设 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是一族 σ 域, 令 $F = \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$, 验证 σ 域的 3 条公理:

1. 包含全集: 对任意 $\alpha \in I$, $\Omega \in F_\alpha$, 故 $\Omega \in \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = F$;
2. 对补运算封闭: 若 $A \in F$, 则对任意 $\alpha \in I$, $A \in F_\alpha$, 由 F_α 域封闭性, $\bar{A} \in F_\alpha$, 故 $\bar{A} \in F$;
3. 对可列并封闭: 若 $A_1, A_2, \dots \in F$, 则对任意 $\alpha \in I$, $A_i \in F_\alpha$, 由 σ 域封闭性, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F_\alpha$, 故 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$;

50. 试证：概率定义 1.5.2 中的三个要求可用下列两个要求代替：

- (i) $P(A) \geq 0$, 对一切 $A \in F$;
- (ii) 若 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots$, 两两互不相容, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$, 则 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = 1$.

证明 原始定义 $\implies$ (i)+(ii) 是显然的

(i)+(ii) $\implies$ 原始定义:

1. $P(\Omega) = 1$: 取 $A_1 = \Omega, A_2 = A_3 = \dots = \emptyset$, 由 (ii) 得 $P(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i) = 1$;

再取 $B = \emptyset$, 于是 $\sum_{i=1}^{\infty} A_i + B = \Omega$, 进而 $P(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i) + P(B) = 1$

联立上面两个式子有 $P(B) = P(\emptyset) = 0$, 从而 $P(A_1) = P(\Omega) = 1$

2. 可列可加性: 设 $B_1, B_2, \dots$ 两两互不相容, 令 $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 取 $A_1 = B_1, A_2 = B_2, \dots, A_n = B_n, A_{n+1} = \bar{B}, A_j = \emptyset, j > n+1$, 则 $\sum_{i=1}^{\infty} A_i = B \cup \bar{B} = \Omega$, 且两两互不相容; 由 (ii) 得:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) + P(\bar{B}) = 1$$

又 $P(B) + P(\bar{B}) = 1$, 故:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = 1 - P(\bar{B}) = P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right)$$

综上, 原始定义的 3 条均成立。